IT Ticket Manager

Спецификация требований к программному обеспечению

Этап 2 • SRS • Вариант №10

Параметр	Значение
Студент	Tcacenco Dmitrii
Группа	P2524r
Преподаватель	Natalia Gairunova
Дисциплина	Planificarea aplicațiilor Desktop
Год	2026

Документ описывает проектируемые требования к будущему настольному приложению. Реализация приложения, подключение базы данных и фактическая отправка email в рамках данного этапа не заявляются как выполненные результаты.

Содержание

1. 1. Назначение и область применения
2. 2. Общее описание системы
3. 3. Границы и допущения проекта
4. 4. Пользователи и права доступа
5. 5. Функциональные требования
6. 6. Нефункциональные требования
7. 7. Требования к интерфейсу
8. 8. Модель данных
9. 9. Жизненный цикл и бизнес-правила
10. 10. Сценарии использования
11. 11. Ошибки и уведомления
12. 12. Критерии приёмки
13. 13. Матрица трассируемости
14. 14. Технологическая основа и ограничения
15. Приложение А. Словарь терминов

Статус документа

Поле	Значение
Версия	1.0
Статус	Проектная спецификация этапа 2
Источник	Этап 1 «Планирование настольного приложения»
Роли	Пользователь и техник
Стек	Java, JavaFX, SQLite
Язык	Русский

Формулировки «система должна» описывают целевое поведение будущего решения и не подтверждают наличие программной реализации.

1. Назначение и область применения

IT Ticket Manager проектируется как настольное приложение для регистрации, обработки и контроля технических заявок в небольшой организации, колледже или учебной лаборатории. Система должна заменить неформальную передачу проблем единым процессом с номером заявки, ответственным техником, статусом, приоритетом и историей изменений.

SRS уточняет решения этапа 1 и служит основанием для будущих Use Case и Activity диаграмм, прототипа Figma и последующей реализации.

1.1 Цели системы

- дать пользователю понятный способ создать обращение и отслеживать его состояние;
- дать технику очередь заявок, фильтрацию, назначение и фиксацию результата;
- сохранить непротиворечивую историю действий и переходов статуса;
- подготовить проверяемую основу для UML, прототипа и будущего кода.

1.2 Область применения

Базовый вариант ориентирован на локальное автономное приложение с SQLite. Общая сетевая база для нескольких компьютеров, мобильный клиент, полноценная административная панель и реальная SMTP-доставка не входят в обязательный объём этапа 2.

2. Общее описание системы

Пользователь авторизуется, создаёт заявку и наблюдает её обработку. Техник просматривает очередь, принимает заявку в работу, фиксирует решение и переводит её в состояние «Решена». Пользователь проверяет результат и подтверждает либо отклоняет его. Только после подтверждения техник переводит заявку в «Закрыта». При отказе заявка возвращается в «В работе».

Модуль	Назначение	Требования
M1 Авторизация и сессия	Вход, выход, определение роли	FR-001–003
M2 Пользователи и роли	Профили и права	FR-004–006
M3 Создание заявки	Форма и первичная проверка	FR-007–011
M4 Очередь заявок	Список, поиск, фильтры	FR-012–016
M5 Обработка заявки	Назначение, статусы, решение	FR-017–025
M6 История и аудит	Хронология событий	FR-026–028
M7 Уведомления	События и подготовка email	FR-029–031

3. Границы и допущения проекта

Входит в SRS	Не считается выполненным
Роли, права и статусы	Рабочий программный код
Формы и сообщения как требования	Подключённая рабочая SQLite-база
Логическая модель данных	Фактическая регистрация пользователей
Проектируемые email-события	Реальная SMTP-доставка
Критерии проверки и трассировка	Публикация или эксплуатация приложения

3.1 Допущения

- минимальная версия использует роли пользователя и техника;

- каждая заявка имеет автора и после назначения одного техника;
- локальное хранение выбрано для учебного автономного сценария;
- категории и приоритеты задаются проектируемыми справочными значениями;
- ОС, хеширование и SMTP уточняются до этапа разработки.

4. Пользователи и права доступа

Операция	Пользователь	Техник
Войти и выйти	Да	Да
Создать заявку	Да	Да
Просматривать свои заявки	Да	Да
Просматривать очередь всех заявок	Нет	Да
Изменить исполнителя	Нет	Да
Открыта ⟶ В работе	Нет	Да
В работе ⟶ Решена	Нет	Да
Подтвердить решение	Да, только автор	Может просмотреть
Отклонить и вернуть в работу	Да, только автор	Да, с комментарием
Закрыть подтверждённую заявку	Нет	Да
Изменять историю	Нет	Нет

Администратор не включается в обязательный вариант. Управление пользователями, категориями или настройками оформляется отдельным расширением.

5. Функциональные требования

Каждое требование имеет уникальный идентификатор и проверяемый результат. Приоритет Must — обязательно; Should — важно; Could — расширение.

ID	Область	Приоритет	Требование
FR-001	Авторизация	Must	Вход по логину и паролю создаёт сессию только при корректных данных.
FR-002	Авторизация	Must	Ошибка входа не раскрывает существование учётной записи.
FR-003	Сессия	Must	Выход завершает сессию; защищённые экраны без сессии недоступны.
FR-004	Роли	Must	Система определяет роль и применяет её к действиям.
FR-005	Роли	Must	Пользователь не видит операции очереди и назначения.
FR-006	Роли	Must	Техник имеет доступ к очереди и обработке.
FR-007	Создание	Must	Авторизованный пользователь открывает форму новой заявки.
FR-008	Создание	Must	Форма содержит заголовок, описание, категорию и приоритет.
FR-009	Создание	Must	Неполная форма не сохраняется и объясняет исправление.
FR-010	Создание	Must	Успешная заявка получает уникальный номер и статус «Открыта».

ID	Область	Приоритет	Требование
FR-011	Создание	Must	Сохраняются автор и время создания.
FR-012	Очередь	Must	Техник видит номер, заголовок, приоритет, статус, дату и исполнителя.
FR-013	Поиск	Must	Поиск работает по номеру, статусу, категории и приоритету.
FR-014	Фильтры	Should	Очередь сортируется по приоритету и дате обновления.
FR-015	Детали	Must	Пользователь видит свои, техник — доступные заявки.
FR-016	Комментарии	Must	Разрешённый участник добавляет комментарий без изменения исходного текста.
FR-017	Назначение	Must	Принятие фиксирует техника, время и переход в «В работе».
FR-018	Решение	Must	Техник добавляет результат и переводит заявку в «Решена».
FR-019	Подтверждение	Must	Автор заявки подтверждает, что решение устраняет проблему.
FR-020	Отказ	Must	Отказ с комментарием возвращает заявку в «В работе».
FR-021	Закрытие	Must	Закрытие доступно технику только после подтверждения.
FR-022	Переходы	Must	Недопустимые переходы запрещаются.
FR-023	История статусов	Must	Переход хранится с автором, временем и значениями.
FR-024	Решение	Must	Результат обязателен для перехода в «Решена».
FR-025	Карточка	Should	Карточка показывает статус, исполнителя, приоритет и историю.
FR-026	Аудит	Must	Ключевые действия формируют неизменяемые записи.
FR-027	Аудит	Must	История доступна из карточки заявки.
FR-028	Аудит	Must	Прошлое событие нельзя редактировать или удалить.
FR-029	Email	Should	Создание и смена статуса формируют событие уведомления.
FR-030	Email	Should	Событие содержит получателя, тип, текст и статус.
FR-031	Email	Could	Будущая SMTP-интеграция может отправлять подготовленные события.

6. Нефункциональные требования

ID	Категория	Требование
NFR-001	Удобство	Основные действия доступны из понятных окон; ошибки объясняют исправление.
NFR-002	Производительность	Открытие списка и карточки не создаёт заметной задержки на локальном наборе.

ID	Категория	Требование
NFR-003	Надёжность	Сохранение и переход статуса атомарны; частичная запись не допускается.
NFR-004	Безопасность	Пароли хранятся в виде хеша; права проверяются до действия.
NFR-005	Конфиденциальность	Пользователь не получает чужие данные без разрешения.
NFR-006	Аудит	История позволяет восстановить последовательность действий.
NFR-007	Сопровождаемость	Слои имеют отдельные зоны ответственности и интерфейсы.
NFR-008	Переносимость	Поддерживаемая настольная ОС фиксируется до реализации.
NFR-009	Масштаб	SQLite достаточна для автономной учебной версии; сеть не скрытое требование.
NFR-010	Email	Недоступность почты не разрушает основную операцию заявки.

7. Требования к интерфейсу

ID	Экран	Требование
UI-01	Окно входа	Логин, пароль, вход и нейтральное сообщение ошибки.
UI-02	Главное окно пользователя	Мои заявки, создание, фильтр, карточка.
UI-03	Очередь техника	Таблица, поиск, фильтры, сортировка, исполнитель.
UI-04	Форма заявки	Заголовок, описание, категория, приоритет, сохранить/отмена.
UI-05	Карточка	Реквизиты, статус, результат, комментарии, история, действия.
UI-06	Подтверждение	Результат и ветви подтвердить/вернуть в работу.
UI-07	Состояния	Загрузка, пустой список, ошибка и отсутствие прав имеют отдельные сообщения.

8. Модель данных

Сущность	Ключевые поля	Назначение
User	user_id, full_name, email, password_hash, role, is_active	Профиль и права.
Ticket	ticket_id, title, description, category, priority, status, author_id, assignee_id, created_at, updated_at, resolved_at, closed_at	Заявка.
TicketComment	comment_id, ticket_id, author_id, text, created_at	Уточнения, результат, отзыв.
TicketHistory	history_id, ticket_id, actor_id, event_type, old_value, new_value, comment, created_at	Неизменяемая хронология.

Сущность	Ключевые поля	Назначение
Notification	notification_id, ticket_id, recipient_id, event_type, payload, delivery_status, created_at, sent_at	Событие уведомления.

Связи: User 1:N Ticket как автор и как исполнитель; Ticket 1:N TicketComment, TicketHistory и Notification. Внешние ключи сохраняют целостность ссылок; удаление истории запрещено.

9. Жизненный цикл и бизнес-правила

Текущий	Действие	Новый	Кто	Условие
—	Создать	Открыта	Пользователь	Поля корректны
Открыта	Принять в работу	В работе	Техник	Назначен исполнитель
В работе	Зафиксировать решение	Решена	Техник	Есть результат
Решена	Подтвердить	Событие подтверждения	Автор	Подтверждение
Решена	Закрыть	Закрыта	Техник	Есть подтверждение
Решена	Отклонить	В работе	Автор	Есть причина

Отдельный статус «Подтверждена» не вводится: подтверждение хранится как событие истории и признак, связанный с решением. Закрытие разрешается только после этого события.

- BR-01. Создать заявку может только авторизованный пользователь.
- BR-02. Номер заявки уникален и не переиспользуется.
- BR-03. «Решена» доступна из «В работе» только с результатом.
- BR-04. Закрытие запрещено без подтверждения автора.
- BR-05. Отказ возвращает заявку в «В работе» и требует комментария.
- BR-06. История не редактируется и не удаляется через интерфейс.
- BR-07. Все статусные переходы создают запись аудита.

10. Сценарии использования

UC-01 Создание заявки

Актор: пользователь. Предусловие: активная сессия. Поток: открыть форму, заполнить поля, отправить, пройти проверку, получить номер и статус «Открыта». При ошибке поле подсвечивается, заявка не создаётся.

UC-02 Приём заявки в работу

Актор: техник. Техник открывает очередь, выбирает «Открыта» и выполняет приём. Система проверяет право, назначает техника, переводит в «В работе» и создаёт историю.

UC-03 Решение заявки

Актор: техник. Техник описывает действия и результат. Система переводит в «Решена», сохраняет результат, историю и проектируемое событие уведомления.

UC-04 Подтверждение или отказ

Актор: пользователь-автор. При подтверждении создаётся событие. При отказе обязателен комментарий, статус возвращается в «В работе».

UC-05 Закрытие заявки

Актор: техник. При наличии подтверждения техник закрывает заявку. Без подтверждения действие недоступно.

UC-06 Просмотр истории

Пользователь или техник видит хронологию создания, назначения, переходов, комментариев, решения, подтверждения и закрытия. Записи доступны для чтения.

11. Обработка ошибок и уведомления

Ситуация	Ожидаемое поведение
Неверные данные входа	Нейтральное сообщение; сессия не создаётся.
Пустое поле	Подсветить поле; сохранение не выполнять.
Нет права	Сообщить об отсутствии разрешения; действие отменить.
Конфликт изменения	Показать актуальное состояние; предложить обновить.
Ошибка сохранения	Не оставлять частичный результат.
Ошибка SQLite	Показать понятное сообщение; сохранить диагностику.
Нет SMTP	Основную операцию не отменять; событие пометить неотправленным.

Email-уведомления проектируются для событий создания, назначения, решения, подтверждения/отказа и закрытия. Реальная доставка, SMTP-настройки, повторные попытки и защита секретов уточняются при реализации.

12. Критерии приёмки

ID	Проверяемое условие
AC-01	Корректные данные входа открывают сессию с правильной ролью.
AC-02	Неверные данные не открывают сессию и не раскрывают лишнюю информацию.
AC-03	Корректная форма создаёт уникальную заявку со статусом «Открыта».
AC-04	Неполная форма не создаёт заявку и объясняет исправление.
AC-05	Техник находит заявку по номеру, статусу, категории и приоритету.
AC-06	Приём фиксирует техника, время и «В работе».
AC-07	«Решена» невозможна без результата.
AC-08	Автор подтверждает решение или возвращает заявку с комментарием.
AC-09	Закрытие доступно только после подтверждения.
AC-10	Переходы отражены в истории с автором и временем.
AC-11	Email-событие создаётся при создании и изменении статуса.
AC-12	Ошибка хранения не оставляет частичный результат.

13. Матрица трассируемости

Цель	Результат	Требования	Сценарии	Модули	Артефакт
G1 Регистрация	Создание заявки	FR-007–011	UC-01	M3	Use Case, Figma
G2 Обработка	Очередь и назначение	FR-012–018	UC-02–03	M4–M5	Use Case, Activity
G3 Подтверждение	Решение и закрытие	FR-019–025	UC-04–05	M5–M6	Activity, Figma
G4 Прозрачность	История и аудит	FR-023, 026–028	UC-06	M6	Activity, данные
G5 Уведомления	Email-события	FR-029–031	UC-01–05	M7	Событийная схема
Q1 Безопасность	Права и данные	NFR-004–006	UC-01–06	M1–M2	Use Case
Q2 Надёжность	Атомарность	NFR-003, 010	UC-01–05	M5–M7	Activity, тесты

14. Технологическая основа и ограничения

Компонент	Планируемое решение	Граница
Язык	Java	Будущая реализация
Интерфейс	JavaFX	Окна, формы, таблицы
Хранение	SQLite через JDBC/слой доступа	Локальная автономная версия
Email	Сервисный слой и SMTP	События проектируются
Документация	Word/PDF, UML, Figma	Следующие результаты
Версионирование	Git/GitHub	Организация материалов

Слоистая архитектура этапа 1 сохраняется: представление, прикладная логика, доменная модель, доступ к данным и инфраструктура. SRS задаёт ответственность и поведение, но не утверждает наличие этих компонентов в коде.

14.1 Риски и ограничения

- локальная SQLite не обеспечивает общую работу нескольких компьютеров;
- ОС и почтовая инфраструктура требуют уточнения;
- две роли достаточны для базового сценария, администрирование — расширение;
- без кода нельзя подтвердить производительность, безопасность и доставку писем.

Приложение А Словарь терминов

Термин	Определение
Заявка / Ticket	Запись о технической проблеме пользователя.
Статус	Текущее состояние заявки.
Приоритет	Оценка срочности обработки.
Техник	Роль, обрабатывающая очередь и решающая заявки.
История / Audit	Последовательность неизменяемых событий.
SRS	Software Requirements Specification.
UML	Унифицированный язык моделирования.
Email-событие	Запись о необходимости уведомления; не факт доставки.

Конец документа. Все требования относятся к проектируемому настольному приложению и должны оставаться согласованными с будущими UML-диаграммами, прототипом Figma и последующей реализацией.